

Aufgabe 11.1b

Das Software-Monitoring ist zwar einfach zu implementieren, jedoch verliert es in Sachen Performance und Genauigkeit, da die Daten über mehrere Ebenen durchgereicht werden und zudem eine Umwandlung von Analog in Digital geschieht, wodurch es zu Ungenauigkeiten kommt.

Beim Hybrid-Monitoring ist die Balance zwischen Leistung/Effizienz. Die eigentliche Messung geschieht über Hardware-Sensorik, jedoch muss der Quellcode angepasst werden, um diese Daten auslesen zu können. Daher bietet sich dies als Kompromiss an, falls Leistung "übrig" ist.

Das Hardware-Monitoring ist am schnellsten, da keine zusätzlichen Ebenen benötigt werden, um die Daten auszulesen. Zudem ist die Genauigkeit ebenfalls höher, da die analogen Signale nicht in digitale umgewandelt werden müssen.

Aufgabe 11.2

Für 1h:

Unsere Idee besteht darin das wir uns im internen Ram je Task 4 Byte zu reservieren. Der Timer 2 zählt dann zur Laufzeit mit. Wenn der Task gewechselt wird, speichert der Timer den Wert weg und wechselt in die nächsten Zellen. Damit können wir einen unsigned Int mit 32-Bit speichern, welches ca. 1h 12min entspricht.

Für 6 Monate:

Das Vorgehen entspricht dem vorherigen.

Dafür benötigen wir ca. 5,5 Byte. Diese runden wir auf 6 Byte auf. Mit dieser Anzahl wären wir sogar in der Lage 108 Monate zu speichern.

Aufgabe 11.1 a

	Vorteile	Nachteile
--	-----------------	------------------

Software-Monitoring	• Einfach zu implementieren • Keine zusätzliche Hardware erforderlich	• Zugriff auf Kernel-Ebene benötigt • Höherer Zeitbedarf und Ressourcennutzung • Möglicherweise veraltete Daten • (mögliche) Beeinträchtigung des Echtzeit-Verhaltens
----------------------------	--	--

Hybrid-Monitoring	• Geringerer CPU-Overhead • Gute Balance zwischen Kosten/Genauigkeit	• Zusätzliche Hardware benötigt • Anpassungen im Quellcode notwendig
--------------------------	---	---

Hardware-Monitoring	• Unabhängig, da keine Systemressourcen benötigt werden	• Zusätzliche Hardware benötigt • Spezielles Werkzeug notwendig aufgrund der Größe
----------------------------	---	---